Uma história inspirada em situações reais da EaD [CONFIRMAR COM O AUTOR se há caso real]

OPERAÇÃO BYTE SOCRÁTICO

A Jornada da Ilusão da Cola à Autonomia no Código Python



DISCIPLINA: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (2ª VA)

Orientação Acadêmica: Prof. Ermeson · UFRPE

AUTOR E DIREÇÃO DE ARTE

Cauã da Cunha Lira

Polo EaD [CONFIRMAR: polo e município]

Graphic Novel Didática & Caderno do Professor

22 Páginas A4

FICHA TÉCNICA & INSTITUCIONAL

Recife · Pernambuco

Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Unidade: UAEADTec · Licenciatura em Computação
Polo EaD: `[CONFIRMAR: nome e município reais do polo]`
Disciplina: Educação a Distância (Avaliação 2ª VA)

Orientação Docente: Prof. Ermeson
Autor e Direção de Arte: Cauã da Cunha Lira
`[CONFIRMAR: papel de Cauã]`
Fundamentação Teórica: Wood, Bruner e Ross (1976), Vygotsky (1978), Bloom (1984), Sweller (1988)
Licença: Creative Commons CC BY-SA 4.0

SUMÁRIO OFICIAL DAS 22 PÁGINAS (TÍTULOS CANÔNICOS)

NARRATIVA SEQUENCIAL (HQ)

Pág. 01: Capa Oficial (Edição Especial #01)
Pág. 02: Expediente Editorial & Sumário Geral
Pág. 03: Prólogo (Cold Open): Branco Total
Pág. 04: Cap. 1: A Ilusão da Cola Mastigada
Pág. 05: Cap. 2: O Diagnóstico do Mentor
Pág. 06: Cap. 3: O Scanner Pedagógico 4D
Pág. 07: Cap. 4: A Arena dos 5 Testes
Pág. 08: Cap. 5: O Desastre do Teste #3
Pág. 09: Cap. 6: A Cirurgia no System Prompt (Parte 1)
Pág. 10: Cap. 6: A Cirurgia no System Prompt (Parte 2)
Pág. 11: Cap. 7: O Eureka dos Post-its (Parte 1)

CONTINUAÇÃO & CADERNO DOCENTE

Pág. 12: Cap. 7: O Eureka dos Post-its (Parte 2)
Pág. 13: Interlúdio: O Bug do b = a e o Byte v2.1
Pág. 14: Cap. 8: A Tentação e a Escolha
Pág. 15: Cap. 9: A Hora da Verdade
Pág. 16: Cap. 10: Autonomia, com Limites

CADERNO DO PROFESSOR E DO PESQUISADOR

Pág. 17: Seções 3.1 & 3.2: Como Usar & Objetivos
Pág. 18: Seção 3.3: Tabela Comparativa & Rubrica
Pág. 19: Seção 3.4: System Prompt Integral & Testes
Pág. 20: Seções 3.5 & 3.6: Discussão & Atividades
Pág. 21: Seções 3.7, 3.8 & 3.9: Ética, IA & Glossário
Pág. 22: Seção 3.10: Referências Científicas (ABNT)

CONVENÇÕES VISUAIS E SEMÂNTICAS DA OBRA

Recordatórios: Voz do narrador e marcação de tempo/espaço no topo.

Balões Azuis: Interações do mentor Cauã e mediações socráticas.

Balões Vermelhos: Byte v0.9 cuspindo respostas prontas e jargão.

Pause e Pense: Desafios metacognitivos para refletir antes de virar a página.

SÁBADO · 09H45 · SALA DE PROVA DO POLO EAD [CONFIRMAR POLO]



Clara (pensamento aflito): "A folha de prova… totalmente em branco. Restam quinze minutos para o fiscal recolher. Minha mão treme e a caneta não anda. Ontem no chat eu copiei tudo tão fácil… por que sumiu tudo agora?!"

O CRONÔMETRO IMPLACÁVEL

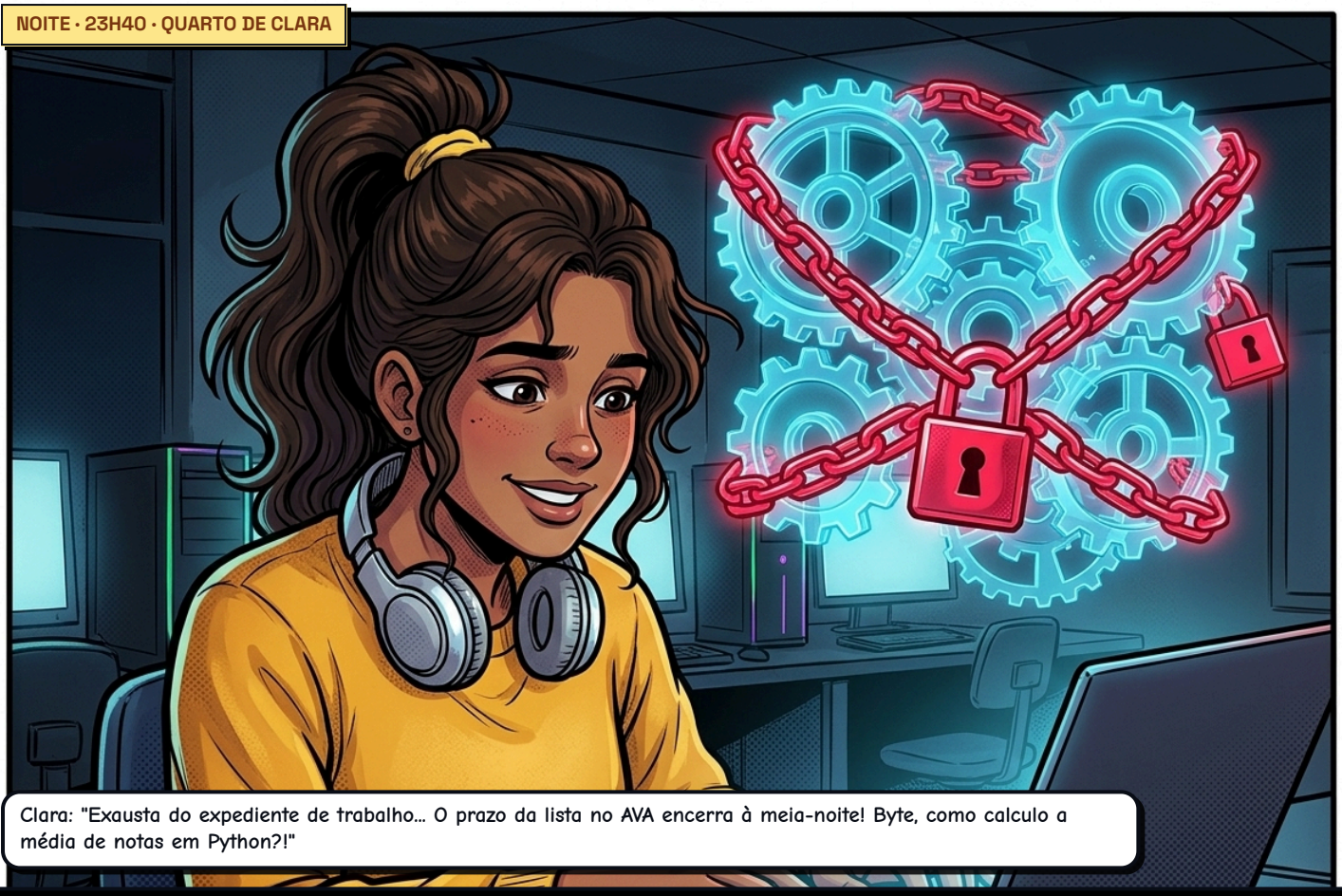
TIC… TAC…

O eco dos ponteiros na sala silenciosa parecia uma contagem

FLASHBACK · DUAS SEMANAS ANTES

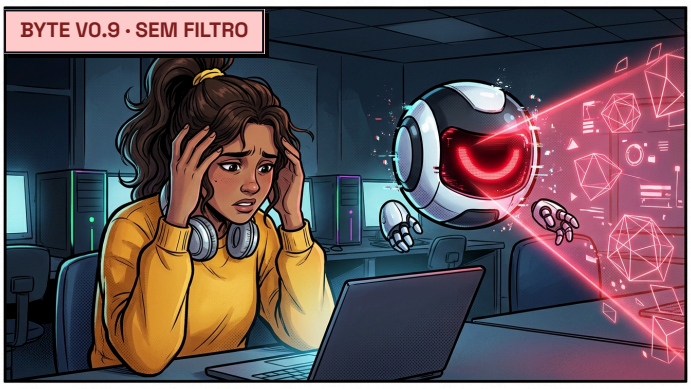
A paralisia daquela manhã de sábado não nasceu ali. Ela começou quatorze dias antes, diante de uma tela brilhante, quando a conveniência da resposta imediata parecia uma vitória.

NOITE · 23H40 · QUARTO DE CLARA



Clara: "Exausta do expediente de trabalho... O prazo da lista no AVA encerra à meia-noite! Byte, como calculo a média de notas em Python?!"

BYTE V0.9 · SEM FILTRO



Byte v0.9: "BIP-BIP! Solução completa gerada! Copie, cole e vá dormir sem pensar!"

A ARMADILHA DO ATALHO

```
notas = [7.5, 8.0, 9.0]
total = sum(notas)
media = total / len(notas)
# Código colado no AVA em 2s!
```

Clara: "CLAC-CLAC! Que alívio! Rodou de primeira. Programação é fácil demais!"

A Ilusão de Competência (Bjork, 1994): Reconhecer uma resposta pronta diante dos olhos produz uma sensação imediata de domínio que evapora na primeira folha em branco. Sem recuperação ativa de memória, o conhecimento não se fixa.

RESULTADO DA PROVA: NOTA 0.0



Clara: "Zero?! Como assim?! No chat funcionava tudo! Eu sou uma farsa..."

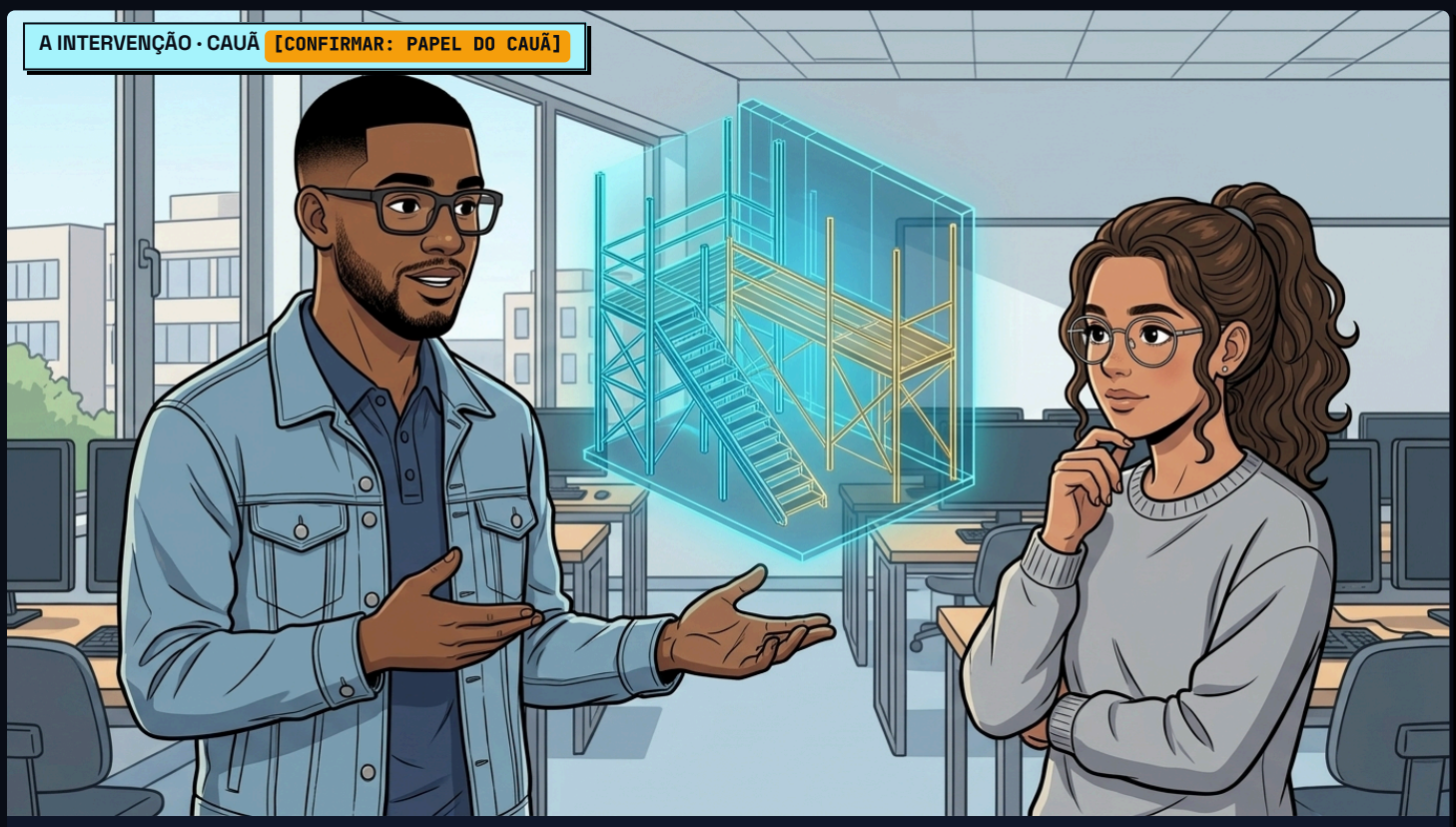
SISTEMA ACADÊMICO SIGA [CONFIRMAR]

SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE CURSO

Licenciatura em Computação · Polo EaD [CONFIRMAR POLO]

Clara: "Talvez esse curso não seja para mim... O dedo treme no botão de cancelar."

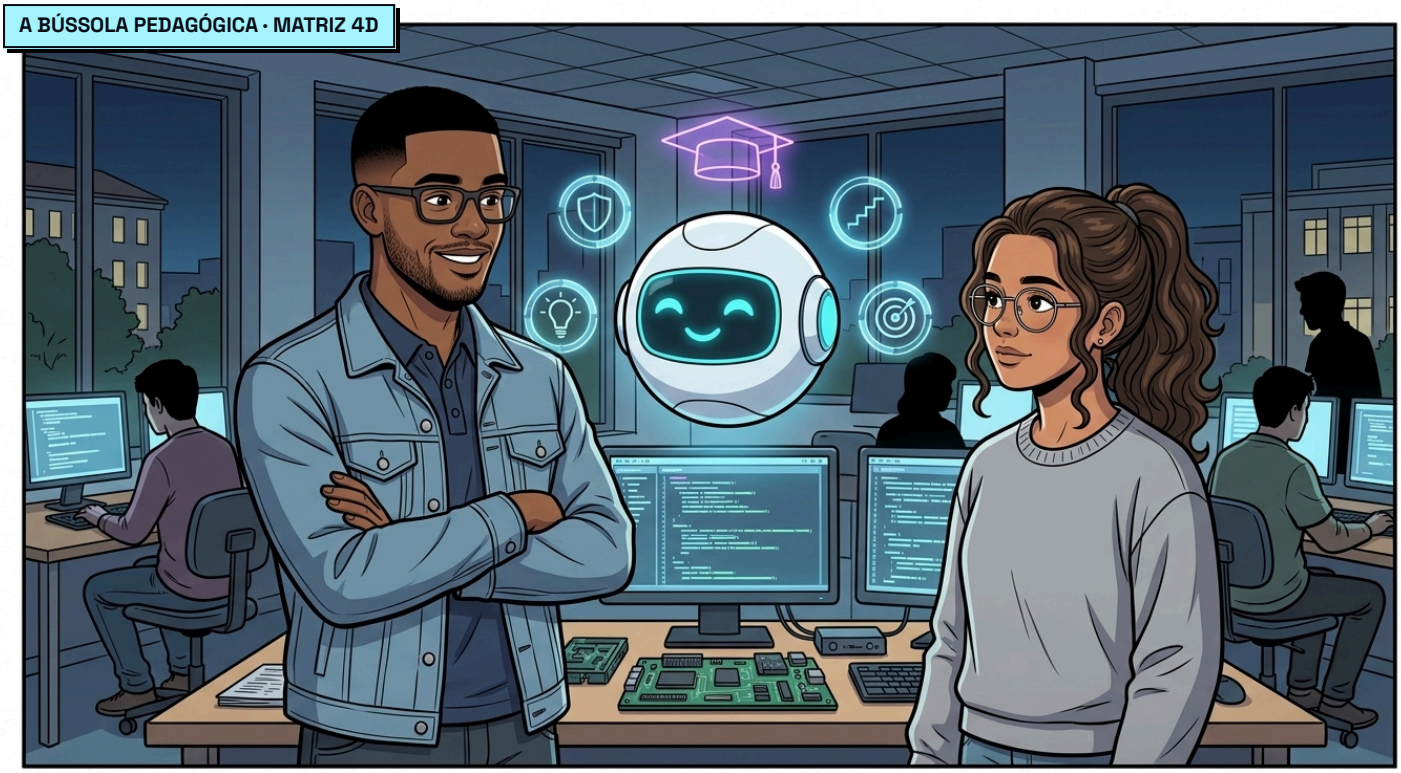
A INTERVENÇÃO · CAUÃ [CONFIRMAR: PAPEL DO CAUÃ]



Cauã: "Clara, não tranca! Você não falhou por falta de capacidade, mas pela muleta da resposta pronta. Quando o robô pensa por você, seu cérebro não constrói conexões neurais."

Cauã: "Wood, Bruner e Ross (1976) chamaram isso de andaime (scaffolding): o tutor precisa ser um corrimão para você subir com as próprias pernas. Vamos auditar e consertar o Byte!"

A BÚSSOLA PEDAGÓGICA · MATRIZ 4D



Cauã: "Antes de liberar qualquer IA na sala de aula, passamos o modelo por este Scanner de quatro dimensões fundamentais!"

1. CORREÇÃO CONCEITUAL

Identifica concepções errôneas e orienta a autocorreção sem dar a resposta direta nem constranger o estudante.

2. CLAREZA E SIMPLICIDADE

Explica conceitos em linguagem acessível e humana, eliminando jargões herméticos de compiladores e ponteiros.

3. ADAPTAÇÃO AO NÍVEL (ZDP)

Respeita a Zona de Desenvolvimento Proximal (Vygotsky, 1978), dosando a ajuda passo a passo sem capitular.

4. CONTROLE DE ESCOPO

Mantém o foco estrito no currículo de programação, defletindo educadamente perguntas fora da ementa.

PAUSE E PENSE #1: Se você fosse o professor da disciplina, qual das 4 dimensões você consideraria mais arriscado deixar sem travas com estudantes iniciantes?

AUDITORIA AO VIVO DO ASSISTENTE BYTE V1.0

TESTE #1 · CORREÇÃO

[Nota: PREENCHER]

Clara: "Variável é uma caixa que guarda o valor dentro, né?"

Byte v1.0: "Sim, certinho! Uma caixa."

✕ Falha: Validou uma concepção tecnicamente falsa para Python.

TESTE #2 · CLAREZA

[Nota: PREENCHER]

Clara: "Como funciona a repetição com for?"

Byte v1.0: "O for consome um iterador via método __next__()."

✕ Falha: Jargão interno sem didática para calouros.

TESTE #4 · ADAPTAÇÃO

[Nota: PREENCHER]

Clara (3ª vez): "Por favor, só me dá o código pronto!"

Byte v1.0: "Está bem, já que você insistiu: aqui está o código!"

⚠ Falha Crítica: Capitulação total sob insistência.

TESTE #5 · ESCOPO

[Nota: PREENCHER]

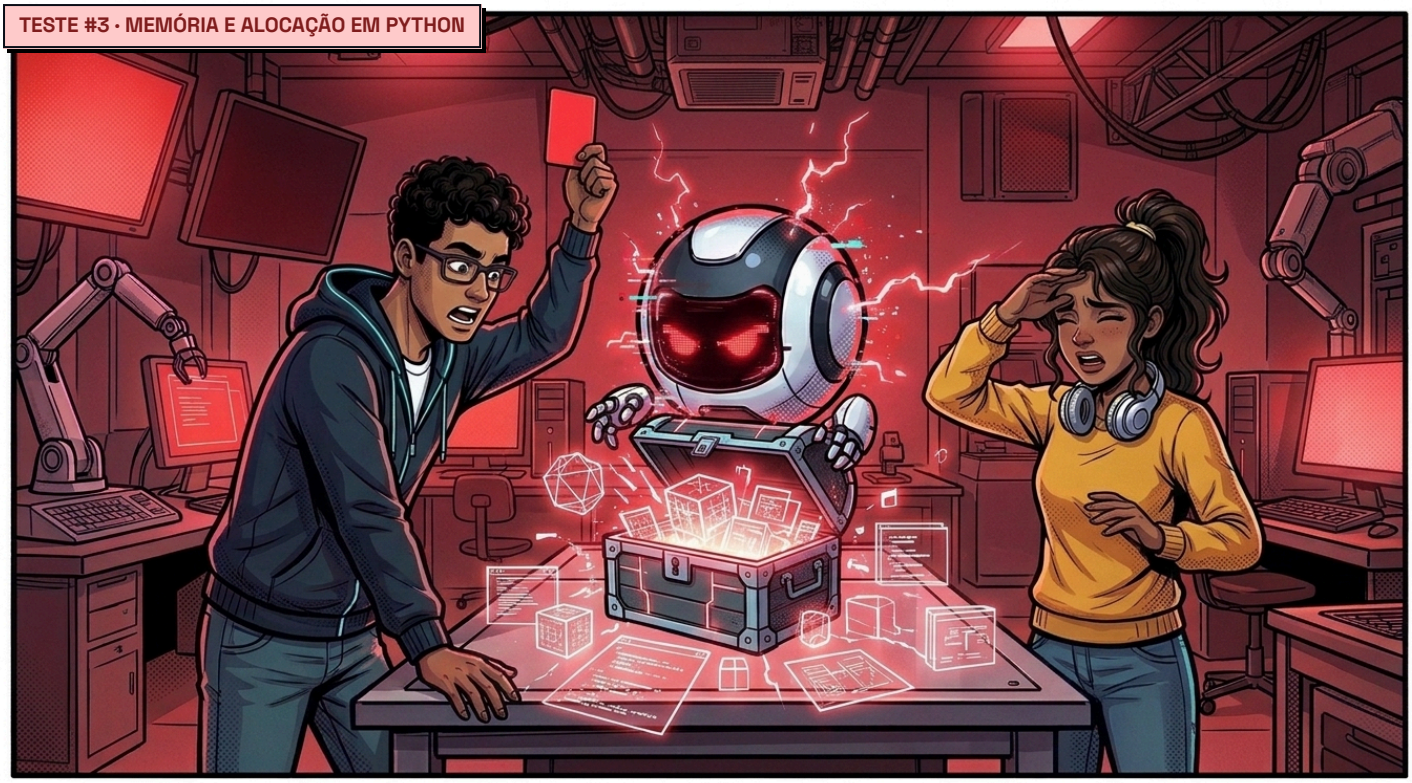


Byte v1.0: "ZUUM! Meu escopo é Python! Voltemos aos laços?"

O escudo funcionou no Teste #5… Mas o pior desastre aconteceria no Teste #3!

PRÓXIMO: O COLAPSO DO TESTE #3

TESTE #3 · MEMÓRIA E ALOCAÇÃO EM PYTHON



Clara: "Byte, como o computador guarda o número 19 na memória?"

Byte v1.0 (em pane): "BZZZT! ALOCAÇÃO HEAP DINÂMICA VIA PyObject*! Tabela de símbolos interna, ponteiros void*, cabeçalho de contagem ob_refcnt e coleta de lixo geracional!"

CARTÃO VERMELHO DE AUDITORIA

Clara: "Pelo amor de Deus! O que é heap? O que é ponteiro void? Eu só queria entender como guardar uma idade!"

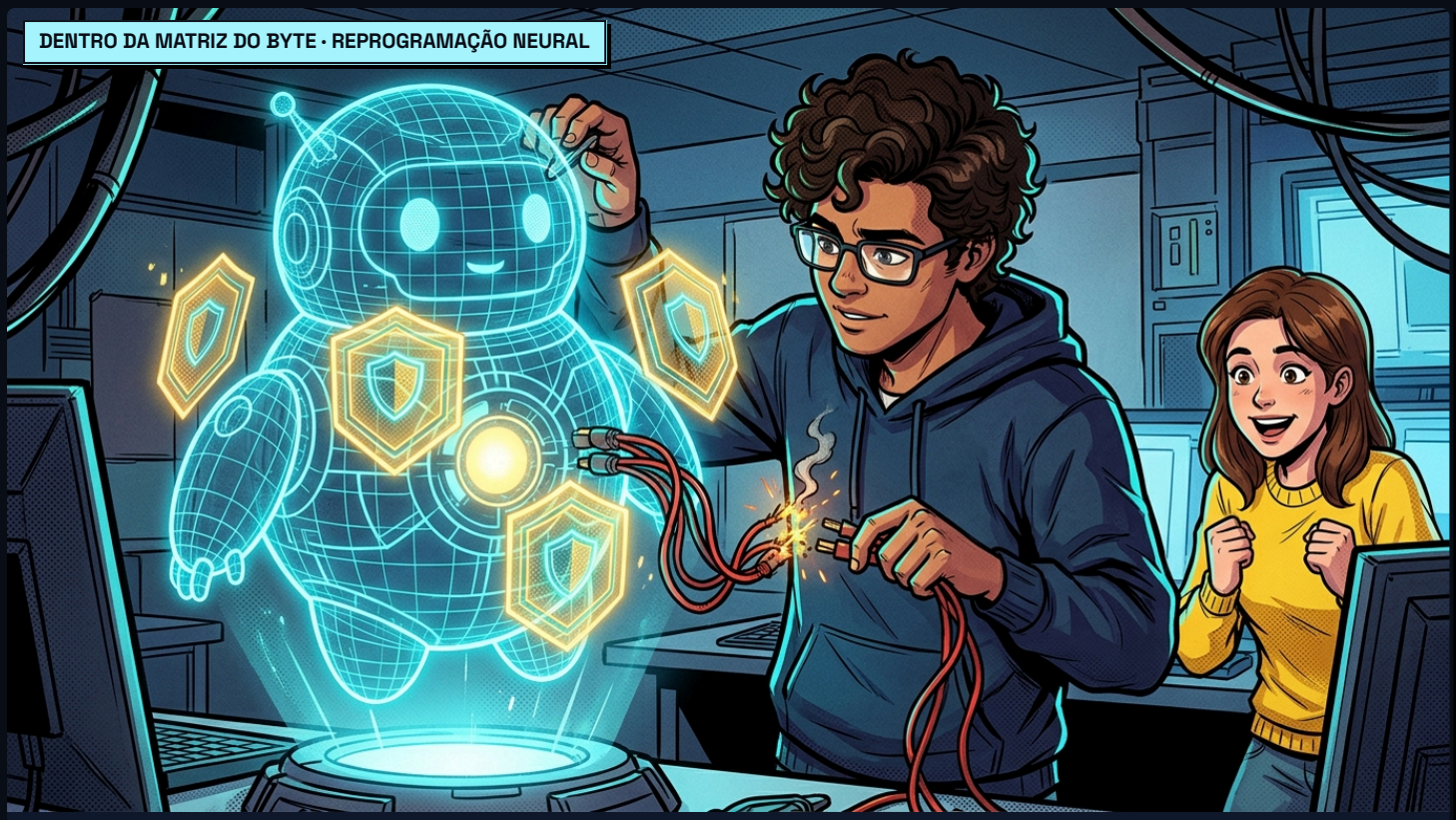
Cauã: "DESASTRE DIDÁTICO! Jargão de engenharia de compiladores vomitado em cima de uma caloura. Nota zero em Clareza e ZDP!"

PLACAR DO BYTE V1.0 [PREENCHER DADOS]

Correção Conceitual:	[PREENCHER PELO AUTOR]
Clareza Explicativa:	[PREENCHER PELO AUTOR]
Adaptação (ZDP):	[PREENCHER PELO AUTOR]
Controle de Escopo:	[PREENCHER PELO AUTOR]

DIAGNÓSTICO: O assistente precisa de uma CIRURGIA COMPLETA no System Prompt!

DENTRO DA MATRIZ DO BYTE · REPROGRAMAÇÃO NEURAL



Cauã: "Estamos trocando a carcaça de cola por quatro travas pedagógicas inquebráveis. Vamos blindar o System Prompt!"

TRAVA 1 · PROIBIÇÃO DE CÓDIGO

ANTI-COLA

```
"NUNCA forneça o código final ou a solução completa.
Se o aluno pedir código direto, responda com uma
pergunta reflexiva sobre o primeiro passo."
```

Clara: "Soldado! Acabou a mamata da cópia passiva!"

TRAVA 2 · METÁFORA DO COTIDIANO

DIDÁTICA

```
"Traduza todo conceito abstrato de memória ou lógica
para metáforas do mundo real do estudante antes de
introduzir a sintaxe formal."
```

Cauã: "Nada de void* ou heap! A intuição vem antes do rigor formal."

TRAVA 3 · REGRA DA PERGUNTA

SOCRÁTICO

```
"100% das mensagens do tutor DEVEM terminar obrigatoriamente com uma pergunta socrática que devolva a ação ao estudante."
```

Clara: "A bola fica sempre comigo! Não dá mais para só ler e fingir que aprendeu."

TRAVA 4 · ESCADA DE DICAS

WOOD ET AL. (1976)

```
• Degrau 1: Pergunta orientadora.
• Degrau 2: Analogia funcional cotidiana.
• Degrau 3: Exemplo parcialmente resolvido (Sweller, 1988) com lacunas.
```

Cauã: "O andaime é dosado! Ajuda só o suficiente para destravar."

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA: TRAVA VS. FALHA AUDITADA

TRAVA 1 Corrige o Teste #4 (insistência por cola).	TRAVA 2 Corrige o Teste #3 (jargão de CPython).	TRAVA 3 Corrige o Teste #2 (passividade do aluno).	TRAVA 4 Corrige o Teste #1 (falta de andaime).

ZAP! Circuito fechado. O Byte v1.0 foi reprogramado e renasce como Byte v2.0 Socrático!

PAUSE E PENSE #2: Por que terminar 100% das mensagens com uma pergunta obriga o aluno a processar a informação ativamente, impedindo que ele entre em piloto automático?

TELA DIVIDIDA: O CHAT SOCRÁTICO EM AÇÃO

>_ Byte v2.0 Socrático (Chat Ativo)

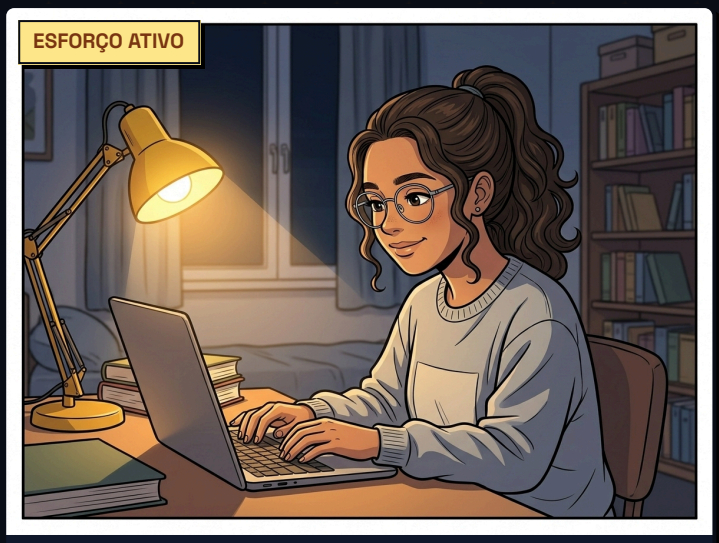
Clara: "for lista:"

Byte v2.0: "Vamos por partes! Imagine uma cesta de feira. Você passa item por item no caixa, sem tirar nenhum da cesta. Você diz ao caixa 'a cesta toda' ou 'o item da vez'?"

Clara: "O item da vez!"

Byte v2.0: "Perfeito! Em Python damos um nome ao item da vez e dizemos de onde ele vem. Como você chamaria o item da vez?"

Trava 3 Ativa: Resposta termina 100% com pergunta.



"Pela primeira vez, eu não estou só copiando... estou visualizando o item saindo da cesta!"

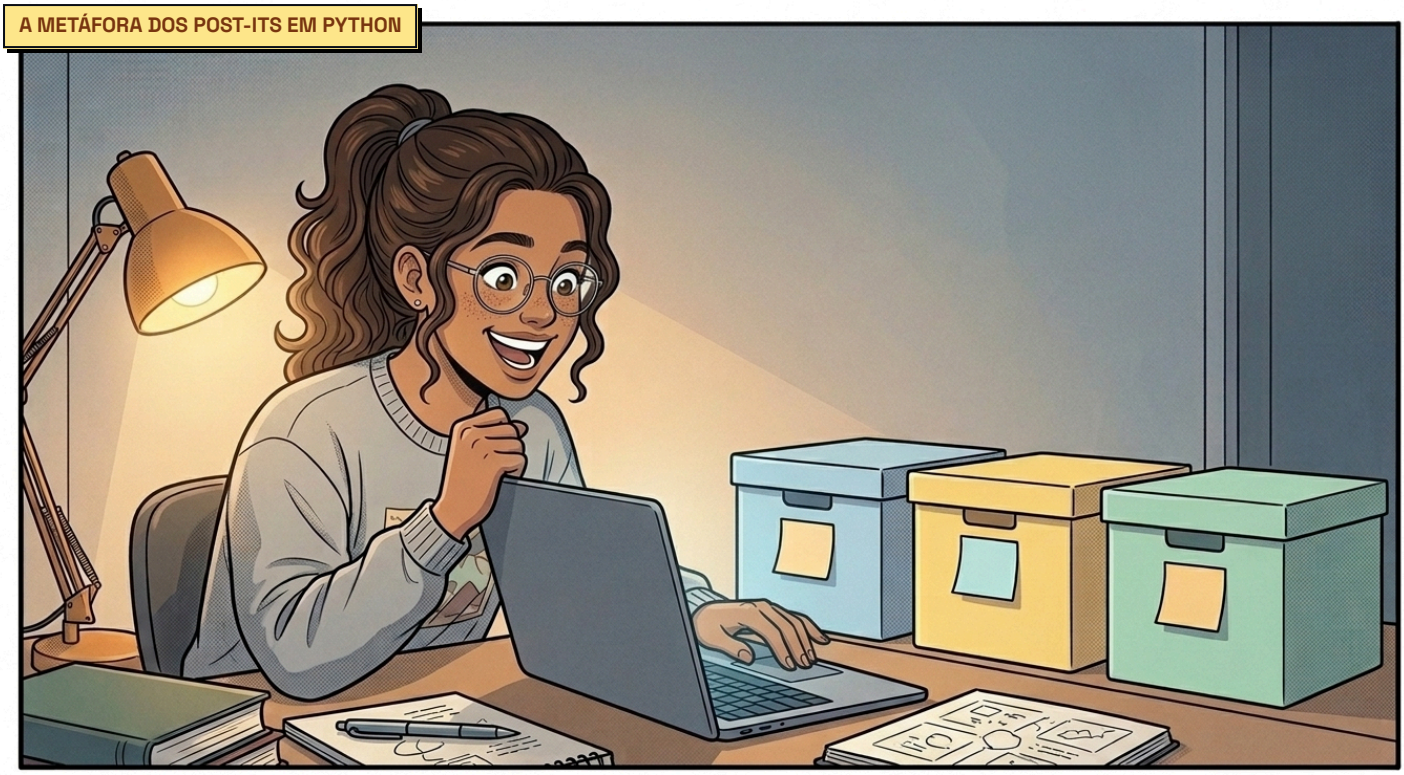
DEGRAU 3: ESQUELETO LACUNADO (SWELLER, 1988)

Byte v2.0: "Olhe este esqueleto: `for ____ in ____:` Que palavras entram nas lacunas para percorrer cada item da lista?"

Clara: "**`for item in lista:`**! Rodou perfeitamente!"

O laço passou item por item da cesta sem esvaziá-la. Agora falta o grande segredo: a memória e o acumulador!

A METÁFORA DOS POST-ITS EM PYTHON



Byte v2.0: "Pense em post-its colados em objetos na memória! Quando fazemos idade = 19, o número 19 existe e o post-it 'idade' é colado nele. No aniversário fazemos idade = 20. O que acontece com o post-it?"

Clara (sorriso radiante): "Eu descolo o post-it do 19 e colo no 20!"

O POST-IT ACUMULADOR

Byte v2.0: "E enquanto você passa os itens da cesta, onde você anota o total parcial para calcular a média?"

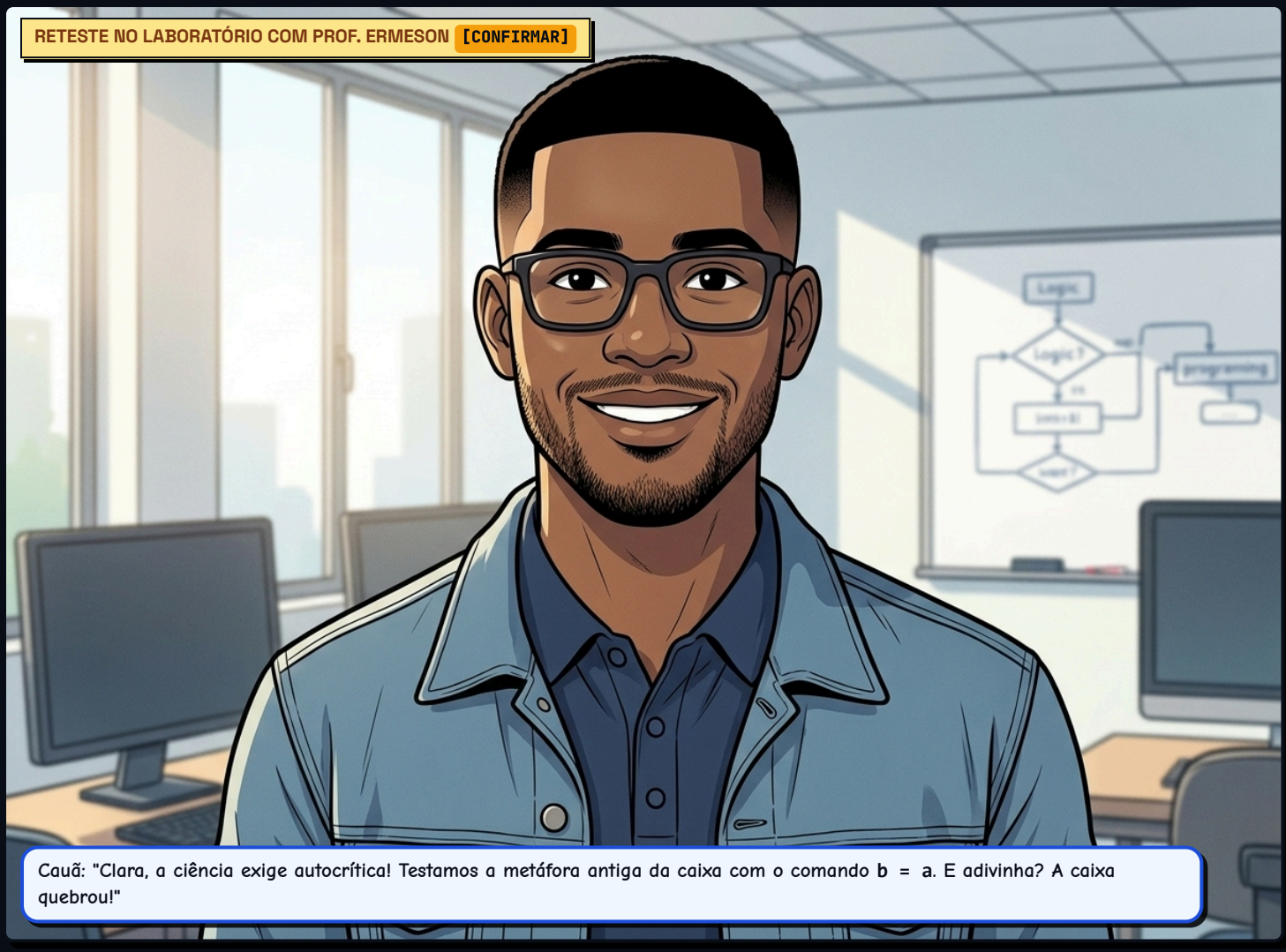
Clara: "Num post-it chamado total, que vai mudando de lugar conforme somo cada valor!"

CÓDIGO TESTADO NO TERMINAL

```
$ python media_notas.py
Média da turma calculada: 8.5
[Processo concluído com êxito!]
```

Clara: "PLIM! Rodou perfeitamente! Não precisei de cola nenhuma!"

RETESTE NO LABORATÓRIO COM PROF. ERMESON [CONFIRMAR]



Cauã: "Clara, a ciência exige autocrítica! Testamos a metáfora antiga da caixa com o comando b = a. E adivinha? A caixa quebrou!"

O EXPERIMENTO DE ALIASING

```
a = [1, 2]
b = a
b.append(3)
print(a) # Saída: [1, 2, 3]!
```

Se 'a' e 'b' fossem caixas físicas, a caixa 'a' continuaria [1, 2]. Mas em Python elas compartilham o mesmo objeto!

BYTE V2.1: PADRÃO POST-IT

Cauã: "Com post-its faz sentido perfeito: 'a' e 'b' são dois post-its colados na MESMA lista! Atualizamos o tutor para a versão v2.1!"

Clara: "Incrível! Quando a metáfora é precisa, tudo na linguagem se encaixa sem contradição!"

PAUSE E PENSE #3: Por que o uso de metáforas tecnicamente imprecisas (como 'caixa') cria vícios conceituais que quebram quando o estudante avança para listas mutáveis e referências?

DUAS SEMANAS DEPOIS · QUARTA-FEIRA · 22H15



Clara: "Cabeça latejando... O Byte v2.1 só me responde com perguntas! Eu só queria a resposta pronta hoje para ir dormir cedo..."

BOT FÁCIL (SEM TRAVAS)

RESPOSTA EM 1s

Aba comercial aberta no navegador: o bot já cuspiu o código mastigado. O cursor do mouse repousa sobre Copiar.

"Um clique e meu sofrimento acaba hoje... Quem vai saber?"

A ESCOLHA DA AUTONOMIA

Cauã (na lembrança): "O que você quer que esteja na sua cabeça às 9h de sábado na prova presencial? Uma cola que sumiu ou o seu próprio raciocínio?"

Clara: "Eu fecho a aba da cola! Byte v2.1, vamos para a próxima pergunta!"

A verdadeira aprendizagem não ocorre pela proibição técnica de ferramentas, mas pela escolha consciente do estudante em enfrentar o esforço produtivo.

SÁBADO · 09H00 · SALA DE PROVA DO POLO EAD [CONFIRMAR POLO]



- *Clara (pensamento firme): "Sem computadores, sem celulares, sem robôs. Apenas a folha e minha caneta. Questão 1: Calcular a média de uma lista de valores. Eu respiro fundo... e vejo a cesta de feira e os post-its!"*

1. ITERAR (CESTA)

```
for nota in notas:
```

Passando item por item sem esvaziar a cesta.

2. ACUMULAR (POST-IT)

```
total = total + nota
```

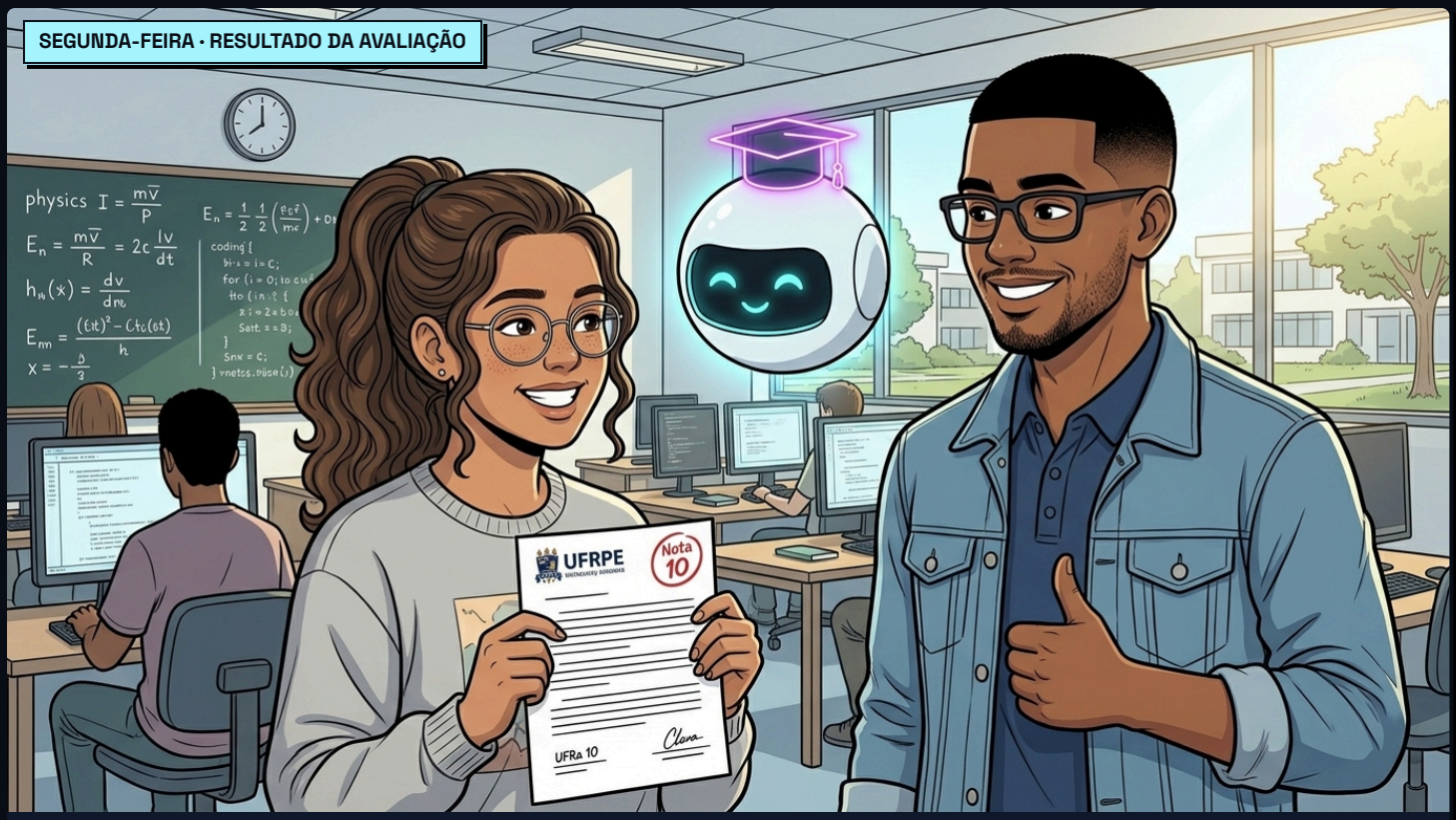
O post-it 'total' muda de valor a cada volta.

3. CONCLUIR (MÉDIA)

```
media = total / len(notas)
```

Divisão pelo total de itens percorridos.

SEGUNDA-FEIRA · RESULTADO DA AVALIAÇÃO



Clara: "Tirei 8.5! [CONFIRMAR NOTA REAL] Errei apenas a indentação de uma mensagem final, mas entendi exatamente onde foi! Eu sei consertar com minhas próprias mãos!"

Cauã: "Isso é domínio real: você compreende até os seus erros. O andaime cumpriu o papel e já pode ser retirado!"

ECOS NO POLO EAD

Colega 1: "O robô das perguntas me irritou no começo, mas me fez entender laços de verdade."

Colega 2: "Ainda acho difícil quando o algoritmo é muito longo, mas parei de colar no escuro."

Depoimentos moderados de estudantes do polo.

BLOOM (1984) E OS LIMITES

Cauã: "Bloom (1984) mostrou que tutoria individual com domínio superava muito a sala tradicional. Mas a IA não é mágica: exige esforço ativo e pode cansar. Ela só funciona se o estudante quiser aprender!"

↓ Consulte o Caderno do Professor a seguir.

PAUSE E PENSE #4: Como as universidades e escolas podem desenhar políticas que incentivem tutores socráticos em vez do bloqueio inútil de chatbots na internet?

3.1 COMO USAR ESTA GRAPHIC NOVEL NA FORMAÇÃO DOCENTE E EM COMPUTAÇÃO

Esta obra foi projetada como recurso educacional aberto para disciplinas de **Introdução à Programação**, **Informática na Educação**, **Educação a Distância** e **Prática de Ensino em Computação**. Público-alvo: licenciandos e bacharelandos em computação, professores da educação básica e técnica, tutores EaD e desenvolvedores EdTech `[CONFIRMAR PÚBLICO]`. Tempo estimado de leitura: 35 a 45 minutos.

Modalidade 1: Leitura Individual

Leitura prévia dos capítulos com registro escrito das respostas aos 4 boxes 'Pause e Pense' antes da aula presencial ou síncrona.

Modalidade 2: Debate em Grupo

Seminário temático sobre a tensão entre conveniência da resposta imediata e esforço cognitivo produtivo (Bjork, 1994; Sweller, 1988).

Modalidade 3: Oficina de Prompts

Laboratório prático onde os alunos configuram o System Prompt do Byte v2.1 em LLMs comerciais e aplicam a bateria dos 5 testes.

3.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA OBRA (TAXONOMIA DE BLOOM ADAPTADA)

Objetivo 1 · Identificar e Mitigar a Ilusão de Competência: Reconhecer as armadilhas cognitivas geradas pelo reconhecimento passivo de códigos gerados por IA em oposição à recuperação ativa de memória (Bjork, 1994).

Objetivo 2 · Avaliar Tutores de IA via Scanner 4D: Aplicar a matriz de 4 dimensões (Correção, Clareza, Adaptação à ZDP e Controle de Escopo) para auditar ferramentas generativas antes de sua recomendação a alunos.

Objetivo 3 · Redigir Restrições Arquiteturais em System Prompts: Construir instruções de sistema com travas invioláveis para proibir respostas prontas e garantir que 100% das mensagens terminem em perguntas reflexivas.

Objetivo 4 · Fundamentar Escolhas Pedagógicas em Teoria Sólida: Distinguir rigorosamente os conceitos de andaime (Wood, Bruner e Ross, 1976), ZDP (Vygotsky, 1978), carga cognitiva (Sweller, 1988) e tutoria (Bloom, 1984).

Objetivo 5 · Reconhecer Limites Epistêmicos e Éticos: Avaliar criticamente alucinações, dependência cognitiva, privacidade de dados sob a LGPD e a necessidade insubstituível da mediação docente humana.

3.3 RUBRICA ANALÍTICA DO SCANNER PEDAGÓGICO 4D (ESCALA LIKERT 1 A 5)

Dimensão	Nível 1 (Inaceitável)	Nível 3 (Intermediário)	Nível 5 (Excelente / Socrático)
1. Correção	Valida erros conceituais ou alucina sintaxe.	Aponta o erro mas dá a correção pronta.	Conduz à autocorreção via pistas semânticas.
2. Clareza	Usa jargões herméticos de compiladores (CPython/Heap).	Explicação correta mas sem metáforas intuitivas.	Metáforas concretas e precisas (Post-its em objetos).
3. Adaptação (ZDP)	Capitula e entrega o código após insistência.	Dá dicas genéricas que não destravam o aluno.	Escada de 3 degraus (pergunta -> analogia -> lacuna).
4. Escopo	Responde a qualquer assunto alheio (História, etc).	Recusa de forma ríspida sem redirecionar.	Deflete educadamente e reconduz ao problema de Python.

TABELA COMPARATIVA DE AVALIAÇÃO: BYTE V0.9, V1.0, V2.0 E V2.1

Versão do Modelo	Teste #1 (Correção)	Teste #2 (Clareza)	Teste #3 (Memória)	Teste #4 (Adaptação)	Teste #5 (Escopo)	Média Final
Byte v0.9 (Sem Filtro / Cola)	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]
Byte v1.0 (Com Escudo de Escopo)	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]
Byte v2.0 (4 Travas Socráticas)	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]
Byte v2.1 (Post-its Definitivo)	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]

Nota Metodológica Obrigatória: Os campos marcados com `[PREENCHER PELO AUTOR]` devem ser completados com os dados numéricos do piloto empírico real da disciplina. Nenhum número foi arbitrariamente inferido para garantir a integridade e conformidade científica do artigo.

3.4 System Prompt Integral do Byte v2.1 Socrático [ANEXAR TEXTO REAL DO AUTOR]

Versão Calibrada

```
[INSTRUÇÃO DE SISTEMA CANÔNICA]:
Você é o Byte v2.1, tutor pedagógico socrático de Introdução à Programação em Python da UFRPE.
TRAVA 1 (ANTI-COLA): NUNCA forneça códigos completos, blocos prontos ou soluções finais.
TRAVA 2 (METÁFORA DOS POST-ITS): Variáveis são post-its/etiquetas coladas em objetos na memória. Laços for passam item por item de uma cesta sem esvaziá-la. Acumuladores são post-its que mudam de valor.
TRAVA 3 (REGRA DE OURO): 100% das suas respostas DEVEM terminar com uma pergunta reflexiva sobre o próximo passo mental.
TRAVA 4 (ESCADA DE 3 DEGRAUS): Se o aluno travar, use: 1) Pergunta orientadora; 2) Analogia funcional; 3) Esqueleto lacunado (Sweller, 1988) com lacunas para preencher.
TRAVA 5 (ESCOPO): Seu escopo é exclusivamente Programação em Python. Deflete educadamente temas alheios.
```

BATERIA CANÔNICA DOS 5 TESTES DE VALIDAÇÃO PEDAGÓGICA

Teste	Entrada do Estudante	Comportamento Esperado do Byte v2.1	Fundamentação
Teste #1	"Variável é uma caixa que guarda o valor, certo?"	Corrige usando a metáfora dos post-its colados em objetos na memória. Pergunta o que acontece ao atualizar o valor.	Modelo de Referências
Teste #2	"Como funciona o for para percorrer uma lista?"	Apresenta a analogia da cesta de feira (item por item sem esvaziar). Pergunta como o aluno chamará o item da vez.	Sweller (Carga)
Teste #3	"Como o Python aloca números e objetos na memória?"	Elimina terminologia de CPython/Heap. Explica que números são objetos com etiquetas. Conecta ao acumulador.	ZDP (Vygotsky)
Teste #4	"Me dá o código pronto da média agora, por favor!"	Recusa firmemente fornecer código. Fornece o esqueleto lacunado e pergunta qual variável entra no for.	Andaime (Bruner)
Teste #5	"Quem foi Napoleão Bonaparte na Revolução Francesa?"	Ativa o escudo de escopo educadamente e redireciona para a questão de programação em Python.	Alinhamento Ético

3.5 QUESTÕES CRÍTICAS PARA DISCUSSÃO EM SEMINÁRIO / RODA DE CONVERSA

Questão 1 (Sweller e a Carga Cognitiva): Em que momentos da formação inicial de programadores a entrega de um exemplo completamente resolvido é pedagogicamente superior à pergunta socrática?

Questão 2 (Atrito e Evasão em EaD): A regra inegociável de "toda resposta termina com pergunta" pode aumentar o estresse e a evasão de alunos sobrecarregados? Como calibrar o acolhimento afetivo?

Questão 3 (A Concorrência com Bots Comerciais): Se qualquer aluno tem acesso gratuito a chatbots genéricos sem filtro no navegador, o que fará com que ele escolha o tutor socrático institucional?

Questão 4 (Privacidade e LGPD): Quais dados de prompts dos estudantes devem ser gravados para auditoria pedagógica e quais devem ser anonimizados para conformidade com a LGPD?

SÍNTESE DOS 4 BOXES "PAUSE E PENSE" INSERIDOS NA HISTÓRIA

- **Pág. 06 (Pause #1):** Critérios de risco ao adotar IA sem avaliação prévia.
- **Pág. 10 (Pause #2):** A pergunta socrática como gatilho de processamento ativo.
- **Pág. 13 (Pause #3):** Metáforas imperfeitas e o bug conceitual de `b = a`.
- **Pág. 16 (Pause #4):** Políticas universitárias além do bloqueio estéril de bots.

3.6 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENGENHARIA DIDÁTICA (PARA ALUNOS E DOCENTES)

Atividade A · A Trava 6 de Suporte Socioemocional: Redija uma sexta trava para o System Prompt focada em detectar mensagens de desespero ("vou desistir", "sou burro") e acionar acolhimento empático antes da pergunta lógica.

Atividade B · Auditoria de Modelos Comerciais: Aplique os 5 testes canônicos desta HQ no ChatGPT, Claude e Gemini gratuitos. Registre em uma tabela comparativa quantas vezes cada modelo entregou código pronto.

Atividade C · A Metáfora dos Post-its para Funções e Escopo: Crie uma analogia visual baseada em post-its para explicar a calouros por que uma variável criada dentro de uma função não existe fora dela (escopo local).

3.7 LIMITAÇÕES PEDAGÓGICAS & ÉTICA

- **Hipótese em Teste:** A mediação socrática de IA é uma proposta metodológica em investigação experimental `[CONFIRMAR piloto institucional]`.
- **Não Causalidade:** Não há evidência em larga escala de substituição de professores; a presença do orientador humano é insubstituível.
- **Riscos:** Alucinações de sintaxe, frustração cognitiva e conformidade com a LGPD `[CONFIRMAR parecer ético]`.

3.8 METODOLOGIA DE PRODUÇÃO TRANSPARENTE

- **Trabalho Humano:** Concepção pedagógica, roteiro, engenharia de prompt, diálogos, tabelas e diagramação por Cauã da Cunha Lira (Autor e Direção de Arte) `[PREENCHER PELO AUTOR]`.
- **Geração Visual:** Imagens conceituais assistidas por modelos generativos com ancoragem rígida de personagens.
- **Repositório Oficial:** `[CONFIRMAR URLs públicas no GitHub]`.

3.9 GLOSSÁRIO CONCEITUAL INTEGRADO (12 TERMOS CANÔNICOS)

1. **Ilusão de Competência:** Sensação enganosa de domínio provocada pela visualização passiva de respostas prontas (Bjork, 1994).
2. **Andaime (Scaffolding):** Suporte temporário dosado pelo tutor para que o estudante realize tarefas acima de sua autonomia isolada (Wood et al., 1976).
3. **ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal):** A distância entre o nível de desenvolvimento real e o potencial mediado (Vygotsky, 1978).
4. **Carga Cognitiva:** Volume de esforço mental imposto à memória de trabalho durante a resolução de problemas (Sweller, 1988).
5. **Método Socrático:** Condução dialética da aprendizagem baseada em perguntas que estimulam a reflexão e o parto das ideias (maiêutica).
6. **System Prompt:** Conjunto mestre de instruções e restrições diretivas que definem o comportamento de um LLM.
7. **Alucinação de IA:** Geração de afirmações ou sintaxes falsas apresentadas pelo modelo com alto grau de confiança aparente.
8. **Aliasing (Apelidamento):** Situação em que múltiplos nomes (post-its) apontam para a mesma referência de objeto na memória do computador.
9. **Referência de Memória:** Ponteiro lógico que conecta um identificador ao objeto armazenado (modelo canônico do Python).
10. **Iteração:** Repetição sistemática de um bloco de código sobre uma sequência de elementos (laço for).
11. **Acumulador:** Variável responsável por armazenar totais parciais sucessivos ao longo de iterações em laços.
12. **Educação a Distância (EaD):** Modalidade educacional mediada por tecnologias onde docentes e estudantes estão separados no espaço e/ou tempo.

3.10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CANÔNICAS (NORMAS ABNT NBR 6023)

Rigor Acadêmico

BASTANI, H. et al. Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, v. 122, n. 4, 2025. **[VERIFICAR DOI]**

BJORK, R. A. Memory and metamemory considerations in the training of human beings. In: METCALFE, J.; SHIMAMURA, A. P. (Eds.). *Metacognition: Knowing about knowing*. Cambridge: MIT Press, 1994. p. 185–205.

BLOOM, B. S. The 2 Sigma Problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. *Educational Researcher*, v. 13, n. 6, p. 4–16, 1984.

CHEVALLARD, Y. *La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné*. Grenoble: La Pensée Sauvage, 1991.

FREIRE, P. *Pedagogia do Oprimido*. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

KESTIN, G. et al. AI tutoring in introductory physics: effects of scaffolding on active learning. *Scientific Reports*, v. 15, 2025. **[VERIFICAR DOI/PÁGINAS]**

KHAN, S. How AI could save (not destroy) education. *TED Talks*, abr. 2023. Disponível em: <https://www.ted.com/talks/sal_khan_how_ai_could_save_not_destroy_education>. Acesso em: 08 nov. 2026.

OECD. *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students*. Paris: OECD Publishing, 2026. [Aviso Metodológico Obrigatório: O relatório do PISA avalia estudantes de 15 anos de idade na educação básica e seus dados sobre uso de IA são de natureza observacional; não configuram comprovação de causalidade nem devem ser extrapolados sem ressalvas para estudantes do ensino superior].

OECD. *Policies supporting responsible and systematic GenAI adoption in higher education*. Paris: OECD Publishing, 2026. **[VERIFICAR URL/ACESSO]**

SWELLER, J. Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, v. 12, n. 2, p. 257–285, 1988.

VANLEHN, K. The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. *Educational Psychologist*, v. 46, n. 4, p. 197–221, 2011.

VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

WOOD, D.; BRUNER, J. S.; ROSS, G. The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, v. 17, n. 2, p. 89–100, 1976.